

Lab Sheet: 06026212 DATA WAREHOUSING (การสร้างคลังข้อมูล)

รายวิชา: Data Warehouse

สัปดาห์ที่ 1: ติดตั้งและสำรวจระบบ Data Warehouse เบื้องต้น

ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

- ติดตั้ง Environment stack g เพื่อฝึกปฏิบัติ ด้วย Docker
- เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ Metabase และสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
- ปูพื้นฐานสำหรับการใช้งานเครื่องมือ Data Warehouse จริงในสัปดาห์ต่อไป

เครื่องมือที่ใช้

เครื่องมือ	คืออะไร?	ใช้ทำอะไร?
Docker https://www.docker.com	ระบบจำลองสภาพแวดล้อม (Containerization Platform)	ใช้สร้างเซิร์ฟเวอร์เพื่อรัน Ariflow, Dbt, PostgreSQL และ Metabase โดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องจริง
Airflow https://airflow.apache.org	เครื่องมือควบคุมและประสานการทำงาน (Orchestration Tool)	ประสานการทำงาน ETL แบบอัตโนมัติ
PostgreSQL https://www.postgresql.org	ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)	ใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง (Structured Data)
pgAdmin https://www.pgadmin.org	เครื่องมือเชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูลแบบ GUI	ใช้นำเข้าไฟล์ CSV หรือจัดการ schema ของ PostgreSQL
Dbt https://www.getdbt.com	เครื่องมือแปลงและตรวจสอบข้อมูล	แปลงโครงสร้างข้อมูลให้เข้ากับ schema ที่ออกแบบไว้
Metabase https://www.metabase.com	เครื่องมือสร้าง Dashboard (Open-source BI Tool)	เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และแสดงผลแบบภาพ (Visual Analytics)
Visual Studio Code	Text editor	สำหรับพัฒนาและจัดการโค้ด
Remote - Containers		เปิด project ใน environment ของ container โดยตรง
Docker		ใช้ดู container/images ใน VS Code ได้เลย

- เว็บเบราว์เซอร์ (Chrome / Edge / Firefox)

Part 1: ติดตั้ง Docker และสร้างระบบจำลอง

ตรวจสอบสเปคเครื่องก่อนเริ่มใช้งาน

รายการ	ข้อกำหนดขั้นต่ำ	ข้อแนะนำเพื่อการเรียนรู้อัปเกรด
ระบบปฏิบัติการ	Windows 10 (64-bit), macOS, Linux	เวอร์ชันล่าสุดที่อัปเดตแล้ว
RAM	16 GB	≥ 16 GB
พื้นที่ว่างบนดิสก์	30 GB	≥ 30 GB
CPU	Intel i5 / AMD Ryzen 5 ขึ้นไป	มี virtualization และ multi-core อย่างน้อย 4 core (แนะนำ 6-8 core สำหรับการรันหลาย container พร้อมกัน)

ติดตั้ง Docker

- ดาวน์โหลด Docker Desktop: <https://www.docker.com/products/docker-desktop>

ขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมของระบบ

1. ตรวจสอบเวอร์ชัน Docker และ Compose

เปิด Terminal หรือ PowerShell แล้วพิมพ์:

```
docker --version # แสดงเวอร์ชันของ Docker ที่ติดตั้ง
docker compose version # แสดงเวอร์ชันของ Docker Compose
```

2. ตรวจสอบทรัพยากรระบบ

เปิด Command Prompt หรือ PowerShell แล้วพิมพ์คำสั่ง:

```
systeminfo | findstr /C:"OS Name" /C:"OS Version" /C:"System Type" # (1)
systeminfo | findstr /C:"Total Physical Memory" # (2)
wmic cpu get NumberOfCores,NumberOfLogicalProcessors # (3)
wmic logicaldisk get caption,freespace,size # (4)
```

(1) ตรวจสอบชื่อและรุ่นของ Windows

(2) ตรวจสอบขนาด RAM

(3) ดูจำนวน core ของ CPU

(4) ตรวจสอบพื้นที่ดิสก์ในแต่ละไดรฟ์

คำสั่ง Docker พื้นฐานที่ควรรู้

คำสั่ง	ความหมาย
<code>docker ps</code>	ดู container ที่กำลังรันอยู่
<code>docker ps -a</code>	ดู container ทั้งหมด (รันอยู่และหยุดแล้ว)
<code>docker images</code>	แสดง images ที่มีในเครื่อง
<code>docker stop <container_id></code>	หยุด container
<code>docker rm <container_id></code>	ลบ container ที่หยุดแล้ว
<code>docker rmi <image_id></code>	ลบ image ออกจากเครื่อง
<code>docker compose up</code>	สร้างและรันบริการจาก docker-compose.yml
<code>docker compose down</code>	หยุดและลบ container และ network ที่สร้างขึ้น

Environment Setup ด้วย Docker Compose

ขั้นตอน:

1. Extract ไฟล์ `dhw_lab.zip` ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ (ห้ามใช้ชื่อภาษาไทยใน path)
2. เปิด Terminal ใช้คำสั่ง:

```
docker compose up -d
```

3. ตรวจสอบ container:

```
docker ps
```

Part 2: สร้างตารางและนำเข้าข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล

- [Sample - Superstore.csv](#)

สร้างฐานข้อมูล `sampledb` (ผ่าน `pgAdmin SQL Editor`)

สร้างตารางใน `sampledb` (ผ่าน `pgAdmin Query Tool`)

```
CREATE TABLE orders (  
  row_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  order_id VARCHAR(20),  
  order_date DATE,  
  ship_date DATE,  
  ship_mode VARCHAR(50),  
  customer_id VARCHAR(20),  
  customer_name VARCHAR(100),  
  segment VARCHAR(50),  
  country VARCHAR(50),
```

```
city VARCHAR(50),
state VARCHAR(50),
postal_code VARCHAR(20),
region VARCHAR(50),
product_id VARCHAR(20),
category VARCHAR(50),
sub_category VARCHAR(50),
product_name TEXT,
sales NUMERIC,
quantity INT,
discount NUMERIC,
profit NUMERIC
);
```

นำเข้าไฟล์ CSV (ผ่าน pgAdmin)

- เชื่อมต่อ PostgreSQL > คลิกขวาที่ตาราง orders > Import Data > เลือก CSV
- Upload file Sample – Superstore.csv
- เลือก Options: Header และ Escape เป็น "



Part 3: ตั้งค่า Metabase และเชื่อมต่อกับ PostgreSQL

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ ไปที่: <http://localhost:83000>
2. ลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก → Add your database
3. กรอกข้อมูลฐานข้อมูล:
 - **Database type:** PostgreSQL
 - **Name:** sampledб
 - **Host:** dw_postgres
 - **Port:** 5432
 - **Database name:** sampledб
 - **Username:** dw_user
 - **Password:** dw_pass

ทดลองสร้าง Bar chart

- คลิก Explore > orders
 - เลือก Visualization เป็น Bar chart
 - ตั้งค่า:
 - X-axis: Region
 - Y-axis: Sales
-

Part 4: คำถามวิเคราะห์ (Individual Task)

1. ตาราง orders เป็น OLTP หรือ OLAP? เพราะเหตุใด
2. ถ้านำตาราง orders นี้เข้าสู่ Data Warehouse จริง ควรอยู่ในรูปแบบ Fact หรือ Dimension Table?
3. สามารถสร้าง Dashboard อะไรจากข้อมูลนี้ได้บ้าง? ยกตัวอย่าง 2 รายการ

 สิ่งที่ต้องส่งใน Google Form

รายการ	รูปแบบ
Screenshot ตาราง orders ที่ Explore แล้วใน Metabase	PNG / JPG
คำตอบคำถามวิเคราะห์	พิมพ์คำตอบ

หมายเหตุ: หากมีปัญหาทางเทคนิคสามารถขอคำแนะนำจากผู้สอนและ TA ได้ทันที